

Progetto da consegnare per l'esame di Apprendimento Automatico e Apprendimento Profondo

Il progetto consiste nello sviluppo di un progetto di machine/deep learning che ha le seguenti caratteristiche:

Lo studente dovrà scegliere a suo piacere uno dei dataset presenti nel sito UCI Dataset <https://archive.ics.uci.edu/datasets?Task=Classification&skip=0&take=10&sort=desc&order=By=NumHits&search=> e utilizzarlo per sviluppare un esperimento di classificazione codificato in linguaggio di programmazione python;

Il progetto dovrà prevedere i seguenti task:

- 1) Analisi delle feature del dataset scelto mediante l'implementazione dell'algoritmo PCA per le feature scelte e visualizzazione dei risultati;
- 2) Implementazione di almeno tre degli algoritmi di classificazione affrontati nel corso;
- 3) Implementazione del calcolo delle metriche di valutazione precision, recall, f-measure Accuracy, Roc AUC;
- 4) Implementazione della visualizzazione della matrice di confusione e della ROC AUC Curve
- 5) Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - a. Implementazione di un approccio di deep learning sugli stessi dati utilizzati per gli algoritmi shallow (mi raccomando di utilizzare la stessa suddivisione di training, validation e test utilizzato per gli esperimenti precedenti)
 - b. Implementazione di un approccio di spiegabilità scelto tra SHAP o LIME.

Lo studente dovrà consegnare in piattaforma una relazione in pdf che contenga la descrizione delle scelte progettuali effettuate (dataset scelto algoritmi implementati ecc.), la descrizione dei risultati ottenuti (utilizzando immagini come ad esempio la confusion matrix prodotte mediante codice python) e il codice del notebook python prodotto.

Inoltre gli studenti dovranno caricare il loro notebook nel repository github:

https://github.com/NScarpato79/apprendimento_automatico_e_apprendimento_profondo.git